

엔진 힘심는 HD현대 “AI 발전시장 잡을것”

데이터센터용 공격 증산

美빅테크서 발전용 주문 급증
HD현대重 올해 수주만 1.6조
온산에 ‘힘센엔진’ 공장 증설
굴착기용 주력 HD건설기계
군산에 발전엔진 특화 공장



HD현대 발전엔진 생산 거점

HD현대중공업		HD현대엔진	HD건설기계	
울산	온산	영암	인천	군산
	2028년 5월 완공			10월 완공
대형·선박용 힘센엔진 등	육상발전용 힘센엔진	육상발전용 힘센엔진	방산·건설기계용 발전엔진	방산·초대형 발전엔진

세계 데이터센터 전력 소비 전망

*자료=국제에너지기구(IEA)



HD현대중공업의 인공지능(AI) 데이터센터 주 전력용 ‘힘센엔진’.

HD현대가 배에 싣던 엔진을 물으로 올리고 있다. 미국 인공지능(AI) 데이터센터가 전력 확보에 어려움을 겪으면서 선박용으로 쓰이던 중형 엔진이 육상발전설비로 영역을 넓히고 있기 때문이다. HD현대중공업이 대규모 주 전력 시장, HD건설기계가 비상 전력을 중심으로 발전용 엔진 시장을 공략하는 구도가 형성돼 주목된다.

14일 업계에 따르면 HD현대중공업 엔진기계 부문의 올해 상반기 수주액은 24억4900만달러로 연간 목표의 91.6%에 달했다. 6월 말 기준 수주잔액은 78억1800만달러로, 엔진기계 부문 지난해 매출의 약 3배에 해당하는 일감이다.

일감이 몰리면서 생산능력 확충에도 나섰다. HD현대중공업은 8336억원을 투자해 울산울주군 온산을 21만 5000㎡ 용지에 연 3GW 생산 능력을 갖춘 ‘힘센엔진’ 공장을 새로 짓는다. 엔진조립·시험운전 공장과 크랭크샤

프트 가공 공장, 엔진 블록 주조 공장이 1동씩 들어선다. 내년 1분기 착공해 2028년 5월 가동이 목표다. 힘센엔진은 HD현대가 자체 개발한 4행정 중형 엔진이다. 선박의 추진·발전용으로 주로 공급해 왔지만, 최근에는 AI 데이터센터 등 육상발전 시장으로 수요처가 확대되고 있다. 회사는 애초에 기존 울산 공장을 소폭 증설하는 방안을 검토했지만 규모를 두 배 이상 키우는 쪽으로 방향을 틀었다.

온산 공장이 가동되면 생산 거점도 용도별로 나뉜다. 기존 HD현대중공업 울산 공장은 선박용 힘센엔진 생산에 집중하고 온산 신규 공장도 전 남광주 영암의 HD현대엔진은 육상발전용 힘센엔진의 주요 생산 거점으로 활용한다. 이에 따라 HD현대의 육상발전용 생산능력은 0.7GW에서 4GW로 늘고, 전체 힘센엔진 생산능력도 현재 3GW에서 2030년 7.2GW로

확대된다.

수요는 미국에서 터져나왔다. HD현대중공업은 지난 4월 에이페리온에너지그룹과 684MW 규모, 총 4억2500만달러의 공급 계약을 맺었다. 8월에는 코반에너지그룹에서 1000MW 규모, 6억7400만달러의 계약을 추가로 따냈다. 발전용 엔진 공급계약 가운데 역대 최대 규모다. 두 계약만 합쳐도 1조5800억원을 웃돈다.

미국에서는 데이터센터가 들어서는 속도를 전력망이 따라가지 못하면서 자체 발전설비를 확보하려는 수요가 커지고 있다. 대규모 발전에 쓰이는 가스터빈도 주문이 몰려납기슬롯이 수년 뒤까지 차면서 선박용으로 주로 쓰이던 중속 엔진이 육상발전의 대안으로 부상하고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2025년 485TWh에서 2030년 950TWh로 두 배가량 늘어날 것으로

내다봤다.

HD건설기계도 안정적인 캐시카우 역할을 해온 엔진 사업을 미래 성장축으로 격상하고 있다. 올해 2분기 엔진 사업 영업이익이익률은 15.3%를 기록했고, 상반기 누적 영업이익도 1000억원을 넘어섰다. 연간 영업이익 2000억원 돌파도 가능할 것으로 보인다.

엔진 출력을 키우며 시장도 넓히고 있다. 인천 공장에서 만들어진 1MW 이하 소형 엔진은 정전에 대비한 보조 전원용이다. 10월 말 완공되는 군산 신 공장에서는 연 1250대 규모로 1~3MW급 초대형 디젤엔진을 생산한다. 데이터센터를 비롯한 비상 발전 수요 증가에 대응해 개발한 대형 엔진으로, 사업자 선택에 따라 주 전력용으로도 활용할 수 있다. 데이터센터는 주 전력이 끊기는 순간 서버 운영에 차질이 생길 수 있어 백업 발전설비가 핵심 인프라스트럭처로 꼽힌다. 박승주 기자